

适用：高考一轮复习 · 运动学专项

2026.07.16

常错题 标注为易错陷阱题 | 交叉题 标注为跨章节综合题

一、常错题（第1~10题）

1. 船过河时，船头应朝哪个方向才能使渡河时间最短？ **常错**

- A. 船头斜向上游 B. 船头垂直河岸 C. 船头斜向下游 D. 与水流速度有关

【答案】__ 【考点】相对运动 · 第1讲

2. 雨中行走，人看到雨滴倾斜下落。若人静止时雨滴竖直下落，人向前奔跑时，雨滴相对人的速度方向如何变化？ **常错**

- A. 更接近竖直 B. 更偏向水平 C. 不变 D. 无法判断

【答案】__ 【考点】相对运动 · 第1讲

3. 200m短跑（有弯道）中，运动员的位移大小与200m相比： **常错**

- A. 等于200m B. 大于200m C. 小于200m D. 无法确定

【答案】__ 【考点】位移vs路程 · 第2讲

4. 某物体运动的 $v-t$ 图像如图所示（图中 t 轴下方有面积）。该物体在 $0 \sim t$ 时间内的位移： **常错**

- A. 等于图线与 t 轴围成的总面积 B. 等于轴上方面积减轴下方面积
C. 等于轴下方面积减轴上方面积 D. 等于0

【答案】__ 【考点】 $v-t$ 图 · 第2讲

5. 一物体做匀变速直线运动，初速度为 v_0 ，末速度为 v ，位移为 x ，则其平均速度 $\bar{v}$ 可以表示为：

常错

- A. $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ B. $\bar{v} = x/t$ C. 仅A对 D. A和B均对

【答案】__ 【考点】平均速度 · 第2讲

6. 某物体的 $x-t$ 图像为抛物线，则下列说法正确的是： **常错**

- A. 物体做匀速直线运动 B. 物体做匀变速直线运动 C. 物体做变加速直线运动 D. 无法判断

【答案】__ 【考点】 $x-t$ 图 · 第2讲

7. 汽车以 20m/s 的速度行驶，刹车加速度大小为 5m/s^2 。求刹车后 5s 内的位移。 **常错**

- A. 50m B. 37.5m C. 40m D. 62.5m

【答案】__ 【考点】刹车陷阱 · 第2讲

8. 竖直上抛运动中，物体到达最高点时： **常错**

- A. 速度为零，加速度为零 B. 速度为零，加速度不为零 C. 速度不为零，加速度为零
D. 速度不为零，加速度不为零

【答案】__ 【考点】加速度与速度关系 · 第2讲

9. 用微元法求非匀变速运动的位移时，下列操作正确的是： **常错**

- A. 取有限个微元求和即可 B. 取微元后取极限 $\Delta t \rightarrow 0$ C. 将运动分成若干段，每段用匀速近似
D. B和C均正确

【答案】__ 【考点】微元法 · 第3讲

10. 变加速直线运动中，v-t 图线与时间轴围成的面积： **常错**

- A. 等于位移 B. 不等于位移 C. 仅当匀变速时等于位移 D. 等于路程

【答案】__ 【考点】图像面积 · 第3讲



一、常错题（第11~20题）

11. 某物体位置 $x(t) = 3t^2 - 2t + 1$ (SI制), 则 $t=2s$ 时的速度为: **常错**

A. 10 m/s B. 12 m/s C. 8 m/s D. 6 m/s

【答案】__ 【考点】导数求速度 · 第4讲

12. 一物体做简谐运动, 位置 $x = A \cdot \sin(\omega t)$ 。下列说法正确的是: **常错**

A. 速度 $v = A \cdot \cos(\omega t)$ B. 速度 $v = A\omega \cdot \cos(\omega t)$ C. 速度 $v = -A\omega \cdot \sin(\omega t)$
D. 速度 $v = -A \cdot \cos(\omega t)$

【答案】__ 【考点】导数 · 第4讲

13. 已知物体的加速度 $a(t) = 4t$ (m/s^2), 初速度 $v_0 = 2$ m/s, 则 $t=3s$ 时的速度为: **常错**

A. 14 m/s B. 20 m/s C. 38 m/s D. 12 m/s

【答案】__ 【考点】积分求速度 · 第5讲

14. 从高 h 处水平抛出物体, 初速度为 v_0 。落地时间 t 与 v_0 的关系是: **常错**

A. $t \propto v_0$ B. $t \propto 1/v_0$ C. $t \propto \sqrt{h}$ D. t 与 v_0 无关

【答案】__ 【考点】平抛运动 · 第6讲

15. 斜抛运动中, 物体在最高点的速度: **常错**

A. 为零 B. 等于 v_0 C. 等于 $v_0 \cdot \cos\theta$ D. 等于 $v_0 \cdot \sin\theta$

【答案】__ 【考点】斜抛运动 · 第6讲

16. 平抛运动中, 速度偏转角 α 与位移偏转角 θ 满足: **常错**

A. $\tan\alpha = \tan\theta$ B. $\tan\alpha = 2\tan\theta$ C. $\tan\alpha = \tan\theta/2$ D. 无关

【答案】__ 【考点】平抛 · 第6讲

17. 匀速圆周运动中, 下列说法正确的是: **常错**

A. 速度不变 B. 加速度不变 C. 加速度方向时刻指向圆心 D. 合外力为零

【答案】__ 【考点】圆周运动 · 第7讲

18. 竖直面内绳模型, 小球在最高点刚好能通过, 此时速度为: **常错**

A. 0 B. $\sqrt{2gr}$ C. $\sqrt{gr}$ D. $2\sqrt{gr}$

【答案】__ 【考点】圆周临界 · 第7讲

19. 已知加速度 $a = 2t$ (m/s^2), $v_0 = 0$, $x_0 = 0$, 求 $t=2s$ 时的位移。 **常错**

A. 8 m B. 4 m C. 2.67 m D. 16 m

20. 下列关于“向心力”的说法正确的是： **常错**

- A. 向心力是性质力 B. 向心力是效果力，由其他力提供 C. 向心力就是合力
D. 向心力只对匀速圆周成立

【答案】__ 【考点】向心力·第7讲

二、交叉题型（第21~30题）

21. 某物体位置 $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (SI制)。求 $t=2s$ 时的加速度，并判断此时物体加速还是减速。 **交叉**

- A. $a=0$ ，匀速 B. $a=-6 \text{ m/s}^2$ ，减速 C. $a=6 \text{ m/s}^2$ ，加速 D. $a=0$ ，但不能判断

【答案】__ 【考点】导数+运动性质·第2讲+第4讲

22. 物体做匀加速直线运动，其 $v-t$ 图像与时间轴围成的面积代表什么？如果图像是曲线，面积又代表什么？ **交叉**

- A. 匀加速代表位移，曲线不代表位移 B. 匀加速代表路程，曲线代表位移
C. 都代表位移，与是否为匀变速无关 D. 都代表路程

【答案】__ 【考点】图像+积分·第2讲+第5讲

23. 用微元法推导匀变速直线运动的位移公式 $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ ，以下哪一步是关键？ **交叉**

- A. 将运动分为等时间间隔 B. 在微元内用匀速近似 C. 求和后取极限 D. 以上都是

【答案】__ 【考点】微元法+代数·第3讲+第2讲

24. 跨过定滑轮的绳子两端连接 A、B 两物体，A 沿水平面运动，B 竖直下落。A、B 速度大小的关系是：

交叉

- A. $v_A = v_B$ B. $v_A > v_B$ C. $v_A < v_B$ D. 与角度有关

【答案】__ 【考点】关联运动+相对运动·第8讲+第1讲

25. 光滑水平面上，小球以初速度 v_0 平抛，恰好与倾角为 θ 的斜面垂直相碰。求小球飞行时间。 **交叉**

- A. $t = v_0/(g \cdot \tan\theta)$ B. $t = v_0 \cdot \tan\theta/g$ C. $t = v_0/(g \cdot \sin\theta)$ D. $t = v_0 \cdot \sin\theta/g$

【答案】__ 【考点】平抛+斜面·第6讲+第8讲

26. 一物体做匀速圆周运动，角速度 ω 随时间变化满足 $\omega = 2t$ (rad/s)。求 $t=2s$ 时的角加速度 α 和向心加速度 a_n 。 **交叉**

- A. $\alpha=2$, $a_n=16r$ B. $\alpha=4$, $a_n=16r$ C. $\alpha=2$, $a_n=8r$ D. $\alpha=4$, $a_n=8r$

【答案】__ 【考点】导数+圆周·第4讲+第7讲

27. 在匀速行驶的火车上，乘客以相对于火车水平抛出一个球。站在地面上的人看到小球的轨迹是：

交叉

- A. 竖直直线 B. 水平直线 C. 抛物线 D. 无法确定

【答案】__ 【考点】相对运动+抛体·第1讲+第6讲

28. 一物体做平抛运动，其竖直分速度 v_y 随时间 t 变化的图像为： 交叉

- A. 水平直线 B. 过原点的倾斜直线 C. 抛物线 D. 指数曲线

【答案】__ 【考点】图像+抛体 · 第2讲+第6讲

29. 如图，轻杆两端连接 A、B 两球，在竖直面内绕 O 点转动。已知 A 球的速度为 v_A ，方向如图。求 B 球速度 v_B 的大小（用 v_A 和几何关系表示）。 交叉

- A. $v_B = v_A$ B. $v_B = v_A \cdot (r_B/r_A)$ C. $v_B = v_A \cdot (r_A/r_B)$ D. 无法确定

【答案】__ 【考点】关联运动+圆周 · 第8讲+第7讲

30. 物体在 x 方向做匀加速运动 ($a_x=2\text{m/s}^2$)，y 方向做匀速运动 ($v_y=3\text{m/s}$)。t=0 时 $x=0$ ， $y=0$ ， $v_{x0}=1\text{m/s}$ 。求 t=2s 时物体的合速度大小。 交叉

- A. $\sqrt{25+9}=\sqrt{34}$ B. $\sqrt{9+9}=\sqrt{18}$ C. $\sqrt{16+9}=5$ D. $\sqrt{25+4}=\sqrt{29}$

【答案】__ 【考点】二维运动+导数 · 第6讲+第4讲